Тестируемое устройство

Модуль MAC (Multiply Accumulate). Ширина входных данных: 8. Ширина выходных данных: 16. Поддержка флага переполнения. Спецификация: rtl/doc/spec.pdf.

Функциональные особенности для проверки

> Сложение с накоплением;
> Сложение без накопления;
> Индикация переполнения;
> Разрешающий сигнал записи.

Эталонная модель

Написана на SystemVerilog.
Встроена в верификационное окружение.

Тестовые сценарии

1. Базовый тест.
1000 пакетов без ограничений на полезные данные. Задержка между активными уровнями сигнала clk_en_i от 1 до 10 тактов. Сигнал load_i всегда в активном уровне.
Направлен на проверку: сложение без накопления, разрешающий сигнал записи.

2. Тест сигнала записи.
Базовый тест, однако задержка между активными уровнями сигнала clk_en_i от 0 до 2 тактов.
Направлен на проверку: сложение без накопления, разрешающий сигнал записи.

3. Тест переполнения.
Тест с увеличенным шансом генерации чисел больше 200 и невозможностью генерации нуля. Сигнал load_i статистически принимает принимает неактивное значение 0 в 4 раза чаще, чем активное значение 1.
Направлен на проверку: сложение с накоплением, индикация переполнения.